



**Universidad  
Europea** MADRID

# PROYECTO INTEGRADOR

## 1DAW

AntiCape-Corp



Breixo García Canovacas

Robinson Tamayo Guerrero

Romeo Rey Alonso

Sara Candaña Carpio

## Índice

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Resumen.....                                           | 2  |
| 1. Introducción .....                                  | 3  |
| 2. Objetivos .....                                     | 4  |
| Generales .....                                        | 4  |
| 3. Tecnologías utilizadas.....                         | 6  |
| 4. Desarrollo e implementación.....                    | 8  |
| 5. Metodología .....                                   | 11 |
| 6. Resultados y conclusiones.....                      | 12 |
| 7. Trabajos futuros .....                              | 12 |
| Anexos .....                                           | 13 |
| Anexo I – Listado de requisitos de la aplicación ..... | 13 |
| Anexo II – Guía de uso de la aplicación .....          | 14 |
| Anexo III.....                                         | 14 |

## Resumen

Extensión del resumen de 200 a 300 palabras. Debe escribirse al finalizar el Proyecto Integrador y se redacta en un único párrafo.

**Palabras clave:** Gestion; Diseño; Planificacion; Usuario; Programacion.

## 1. Introducción

Edna Moda, diseñadora de ropa de lujo para superhéroes, necesita una herramienta para gestionar las citas en su taller de diseño de manera eficiente. De esta necesidad surge AntiCape-Corp y su software gestor de citas. La aplicación tiene como objetivo principal facilitar la administración de clientes, trajes, empleados, talleres y reservas. De esta manera, cada cita se asigna correctamente según la disponibilidad y requisitos del traje. La aplicación es desarrollada en el lenguaje de programación Java, utilizando el entorno de desarrollo Eclipse. Esto se conectará a una base de datos MySQL para almacenar toda la información de manera organizada. La interfaz gráfica será fácil de usar e intuitiva, para que los empleados del taller puedan utilizarla sin dificultad; cada empleado solo podrá acceder a las funciones que le corresponden según su rol.

Para desarrollar la aplicación, el equipo de trabajo utilizará la metodología ágil SCRUM. Esto permite organizar las tareas en ciclos cortos llamados sprints, que en el contexto de este proyecto tienen una duración aproximada de dos semanas. En cada sprint, se abordarán un conjunto de funcionalidades concretas que le dan sentido a la aplicación en cada fase de su desarrollo.

A lo largo del proceso, se prestará especial atención a la calidad del programa. Se realizarán pruebas periódicas y se documentará el código utilizando JavaDoc. También se mantendrá un repositorio en la plataforma de GitHub que refleje la evolución de nuestro trabajo.

AntiCape-Corp busca cumplir con los requerimientos de Edna Moda y ofrecer una experiencia de usuario satisfactoria, sentando las bases para un desarrollo ordenado y profesional, acorde con las competencias adquiridas en el ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Web.

## 2. Objetivos

### 2.1. Generales

1. Desarrollar una aplicación funcional de gestión de citas que permita administrar clientes, trajes, empleados, talleres y reservas, cumpliendo con todos los requisitos funcionales que conlleva el desarrollo.
2. Aplicar una metodología de trabajo ágil SCRUM para gestionar el ciclo de vida del software, fomentando la colaboración en equipo, la adaptación a los cambios y la entrega continua a lo largo de los diferentes sprints del proyecto.

### 2.2. Específicos

1. Diseñar una base de datos que almacene la información de clientes, trajes, empleados, talleres y citas, estableciendo las relaciones y restricciones necesarias para garantizar la integridad de los datos.
2. Implementar interfaces de login que autentique a los empleados y establezca su categoría con el fin de controlar los permisos de acceso a las diferentes funcionalidades de la aplicación.
3. Programar las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) completas para la gestión de clientes y trajes, restringiendo el acceso de modificación y borrado en base a las categorías establecidas para los empleados.
4. Desarrollar la lógica de negocio para la creación y modificación de citas, validando que los empleados asignados tengan la categoría adecuada y que el taller esté disponible en la fecha y hora seleccionadas.
5. Configurar el sistema de permisos para que los oficiales solo puedan modificar sus propias citas y crear nuevas, mientras que los maestros tengan control total sobre todas las citas, clientes y talleres.

6. Crear la interfaz gráfica de usuario siguiendo el patrón Modelo Vista Controlador, que permita una navegación intuitiva y muestre la información de manera clara, diferenciando visualmente las opciones disponibles según el rol del empleado.
7. Generar la documentación técnica del proyecto utilizando JavaDoc con el fin de explicar el funcionamiento de la aplicación para cada tipo de usuario y colaborador en el proyecto.
8. Elaborar diagramas UML para modelar el comportamiento y la estructura de la aplicación, sirviendo como guía para la fase de implementación.
9. Gestionar el código fuente del proyecto en un repositorio GitHub, utilizando ramas para el desarrollo de funcionalidades, realizando commits frecuentes y documentando el progreso a través de tableros colaborativos como Trello.

### 3. Tecnologías utilizadas

La elaboración del proyecto abarcó áreas y tecnologías que van desde la parte más práctica, como la programación orientada a objetos, las bases de datos SQL y la creación de interfaces graficas, hasta la parte más teórica, como la elaboración de diagramas MER, UML y Gantt. Estos últimos fueron clave para establecer las bases conceptuales sobre el funcionamiento interno de la gestión de citas, clientes, talleres y empleados; las tecnologías utilizadas para trabajar en las áreas anteriormente mencionadas fueron:

Programacion:

Java (JDK): Lenguaje de programación principal para el desarrollo de la lógica y la arquitectura orientada a objetos.

Eclipse IDE: Entorno de Desarrollo Integrado utilizado para escribir, compilar y probar el código.

Gestión de Base de Datos:

MySQL Server & Workbench: Sistema gestor utilizado para la creación y administración de la base de datos relacional, así como para la manipulación visual de las tablas y consultas.

Diseño y Modelado

Arquitectura del proyecto:

WireFrameSketcher: Plugin integrado en Eclipse utilizado para el diseño, maquetado y prototipado de las ventanas de la interfaz gráfica.

Adobe Illustrator: Herramienta de diseño vectorial utilizada específicamente para la creación del logotipo de la aplicación.

Draw.io: Herramienta gráfica empleada para la elaboración de los diagramas estructurales (Modelo Entidad/Relación, Casos de Uso, Diagrama de Clases).

Gestión del Proyecto y Control de Versiones:

Trello: Herramienta basada en tableros Kanban para la planificación ágil y el seguimiento de las tareas de los Sprints.

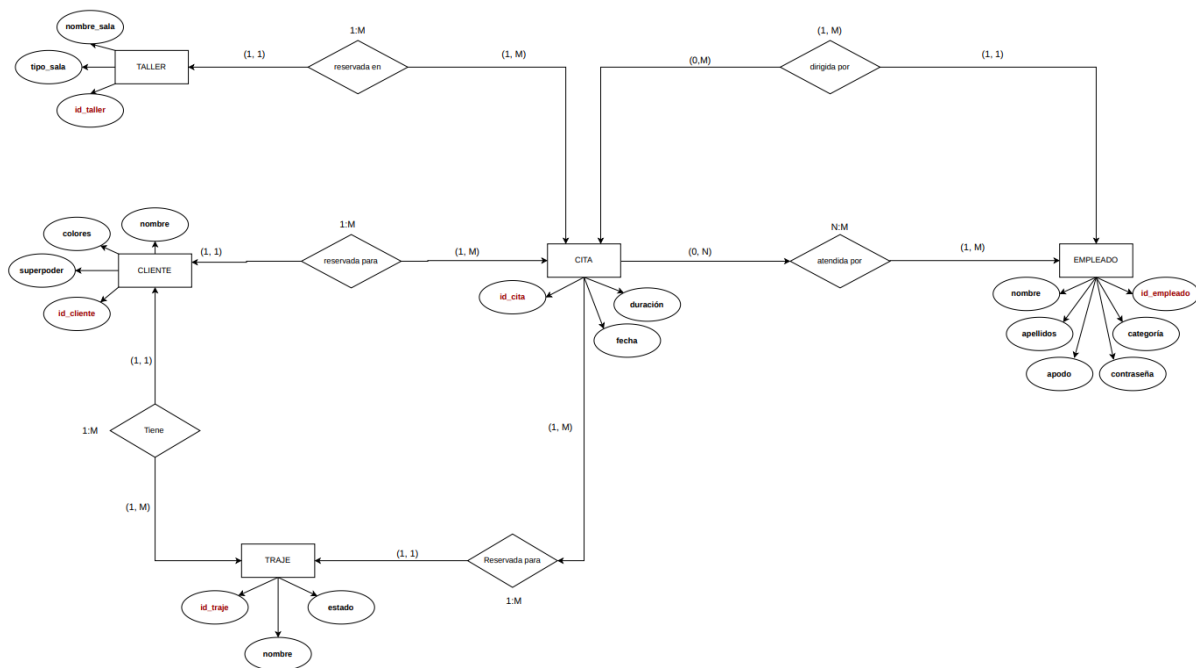
Online Gantt (Web): Aplicación web utilizada para generar el diagrama de Gantt, facilitando la secuenciación temporal y visual del proyecto.

GitHub: Plataforma de alojamiento para el control de versiones del código fuente y el trabajo colaborativo del equipo

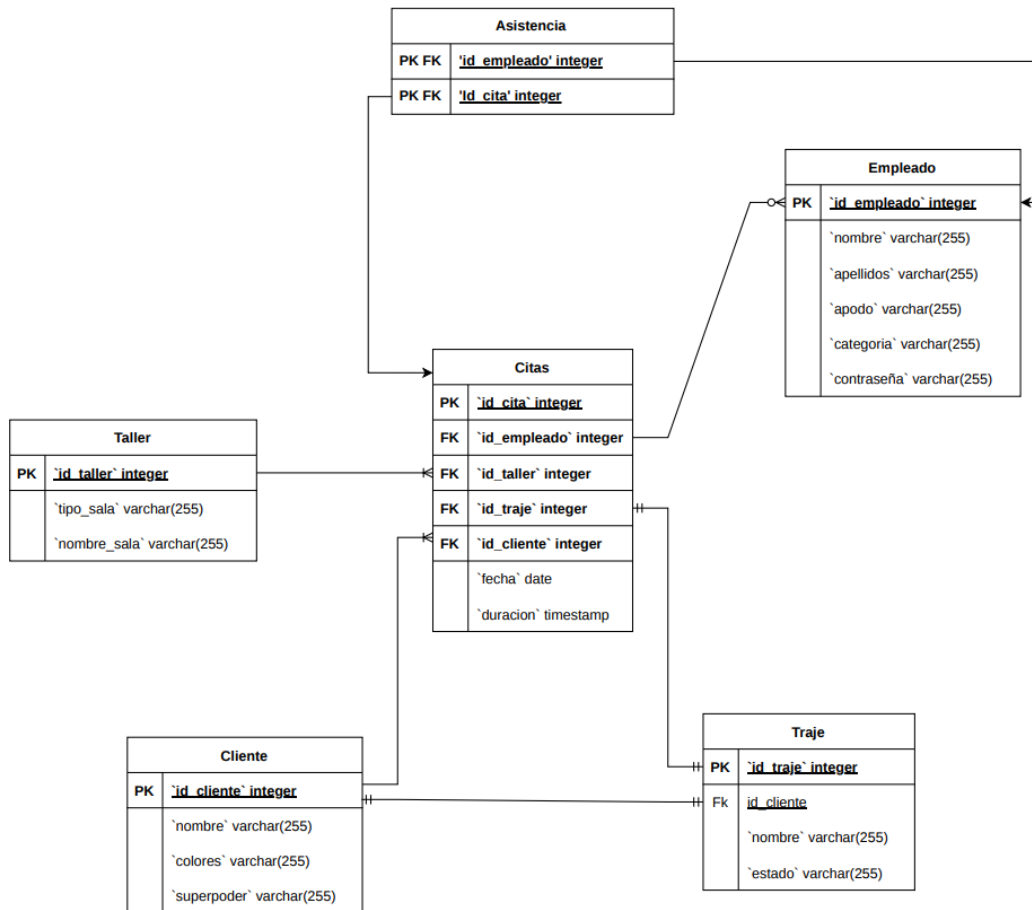


## 4. Desarrollo e implementación

El inicio del desarrollo del proyecto se dio con la planificación estructural de como queríamos que nuestra aplicación gestionara la lógica de creación, modificación y eliminación de todo lo que involucra el diseño de trajes (citas, clientes, empleados y talleres); para la planificación y aterrizado de todos estos detalles se decidió iniciar por lo mas importante, la base de datos, estableciendo que entidades interactúan en la gestión y como lo hacen, por lo que el primer paso logico fue la creación del diagrama Entidad relación.

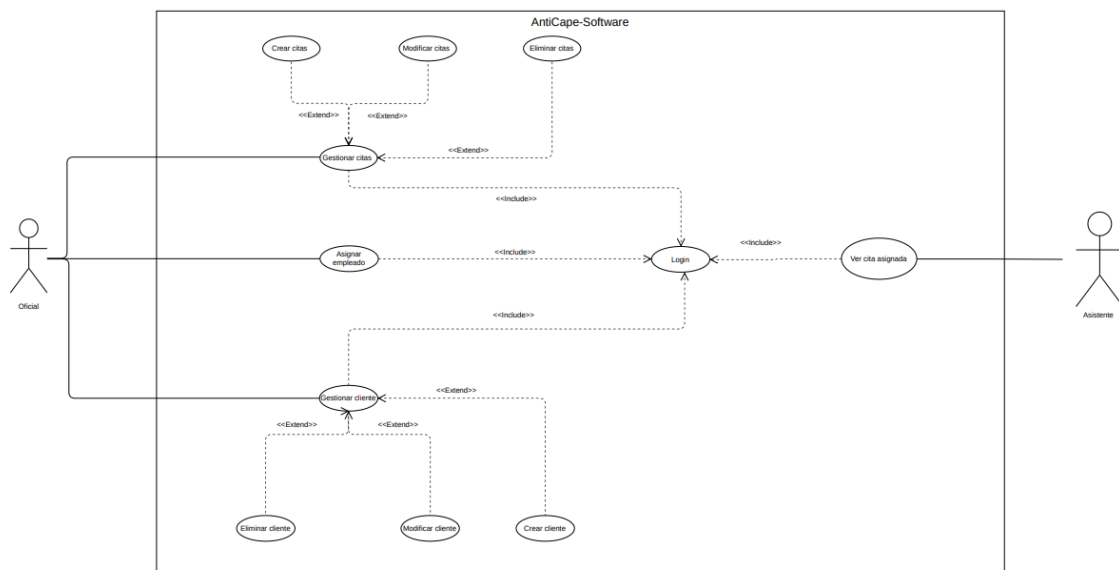
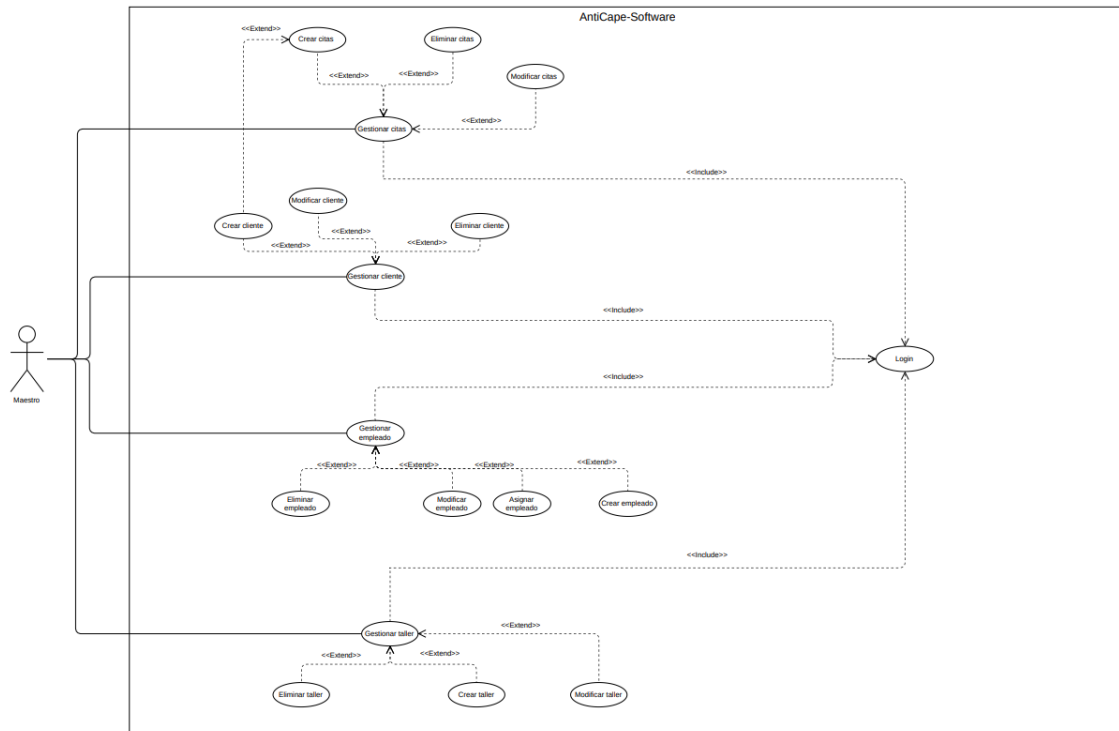


En este paso se plantearon gráficamente las distintas interacciones contempladas en la lógica de gestión de los datos, por ejemplo, la cita como entidad cuenta con dos relaciones con empleado, ya que una cita obligatoriamente debe ser dirigida por un empleado y puede (o no) ser asistida por uno o dos empleados más; modelar este diagrama dio paso a una idea mas real y estructurada de la aplicación que a su vez, como lógica consecuencia, dio paso a la creación del modelo relacional donde declaramos explícitamente la estructura de las tablas de cada entidad, sus atributos y sus referencias a otras tablas, todo basándonos en lo contemplado en el diagrama entidad relación (entidades relaciones y cardinalidades).



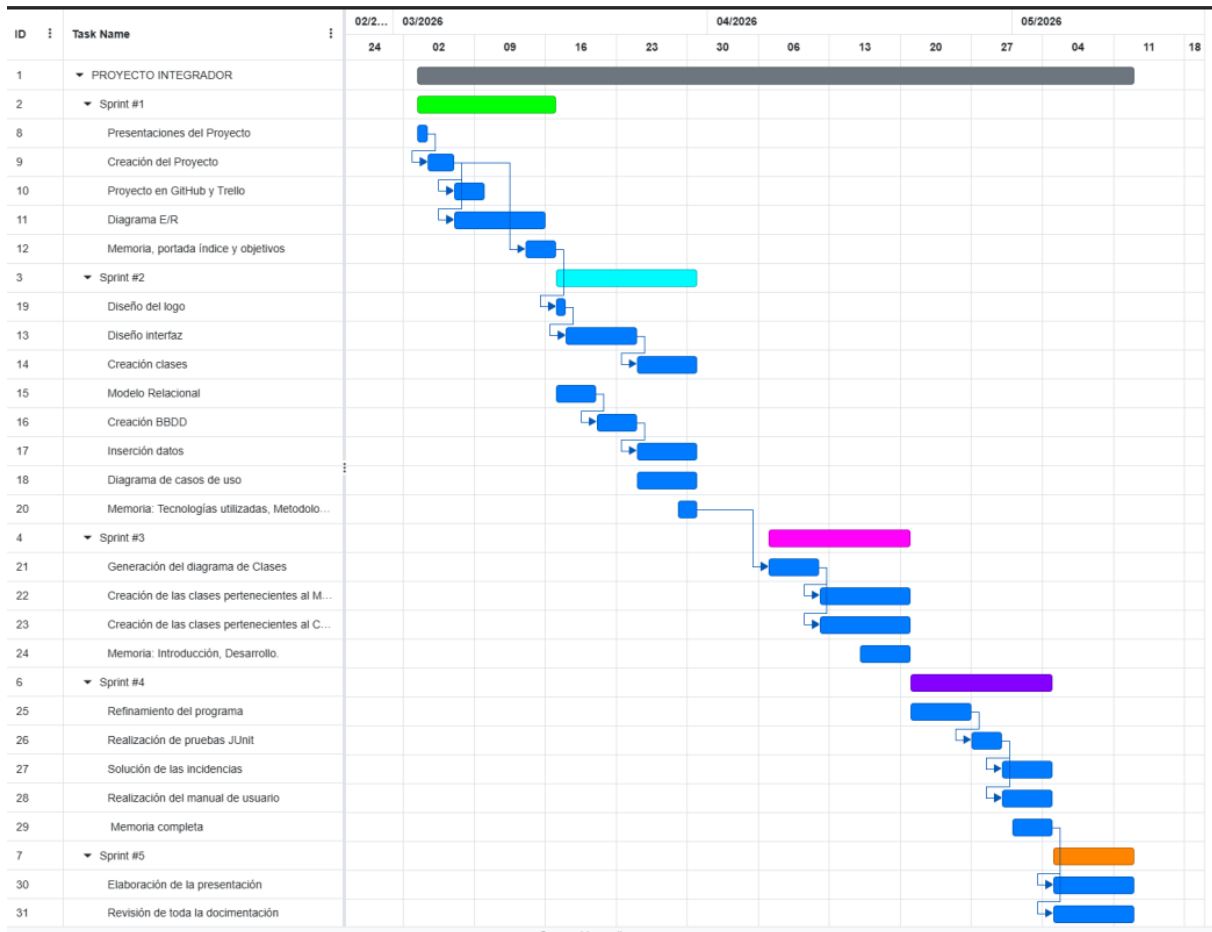
Con el diagrama del modelo relacional ya existe un acercamiento directo a la creación de la base de datos en MYSQL Workbench, pero en este punto consideramos que no se tuvo toda la arquitectura de lógica necesaria para iniciar con la declaración de creación de tablas.

Una de las faltas evidenciadas fue saber el como el usuario final interactuaría con la aplicación y por consecuente con la base de datos, para modelar esto la herramienta utilizada fue el diagrama de casos de uso, donde se contempla que actores usaran la aplicación y que características se espera que puedan utilizar, esto tomando en cuenta el planteamiento de las distintas categorías que un empleado puede tener



## 5. Metodología

El primer paso al adoptar la metodología SCRUM fue el definir roles, tareas y plazos para la realización y entrega de cada una de las tareas generadas a lo largo del proyecto. Para modelar esta organización representamos los plazos de cada tarea y cada sprint con la ayuda del diagrama de Gantt; en este diagrama cada tarea es representada con una grafica en el eje vertical, donde se determina su tiempo de duración en un cronograma hacia el eje horizontal.



En el diagrama se represento cada sprint con un color diferente como ayuda visual a la hora de saber que tareas (graficas en color azul) se desprenden directamente de ese sprint

## **6. Resultados y conclusiones**

Para este apartado se recomienda una extensión de 1 a 2 páginas. Resumen de resultados obtenidos en el proyecto y conclusiones del grupo sobre el trabajo realizado.

## **7. Trabajos futuros**

Para este apartado se recomienda una extensión de 1 a 2 páginas. Próximas mejoras que se habrían implementado en caso de haber tenido más tiempo o más conocimiento del lenguaje.

## Anexos

### Anexo I – Listado de requisitos de la aplicación

Para la óptima ejecución de la aplicación, se definieron los siguientes requisitos mínimos, los cuales son necesarios para garantizar su correcto funcionamiento.

#### Requisitos de Hardware

Se recomienda un equipo estándar con capacidad para ejecutar entornos gráficos basados en ventanas y soportar el funcionamiento simultáneo de los componentes de la aplicación. Las especificaciones mínimas establecidas fueron:

- Procesador: Intel Core i5 o AMD Ryzen 5, con una frecuencia de 2.0 GHz o superior.
- Memoria RAM: 4 GB como mínimo, recomendándose 8 GB para un rendimiento óptimo durante la ejecución concurrente de la aplicación y el servidor de base de datos.
- Almacenamiento: 5 GB de espacio libre disponible para la instalación de la aplicación, sus dependencias y los archivos generados durante su ejecución.
- Sistema operativo: Windows 10 o superior, macOS, o cualquier distribución Linux con soporte para entornos gráficos de escritorio.

#### Requisitos de Software

Se definieron los siguientes componentes de software como necesarios para el despliegue y funcionamiento de la aplicación:

- Entorno de ejecución Java: Dado que la aplicación fue desarrollada en Java, se estableció como requisito indispensable contar con el Java Runtime Environment (JRE) versión 21 o, en su defecto, el Java Development Kit (JDK) 21, el cual incluye el entorno de ejecución.
- Servidor de base de datos: La aplicación requiere conectarse a un sistema gestor de bases de datos relacional para la persistencia de la información relacionada con citas, clientes, talleres y empleados. Para ello, se utilizó MySQL Server, el cual debió estar instalado y en ejecución en el equipo local o en un servidor accesible desde la aplicación. Se requirió que el servicio este activo y que se cuente con las credenciales de acceso adecuadas para la conexión.

## **Anexo II – Guía de uso de la aplicación**

Incluirse en este anexo capturas de la aplicación, a modo de manual de usuario, incluyendo tanto el acceso de usuario, como de admin.

## **Anexo III**

...

Incluirse como anexos cuestiones que se consideren fundamentales incluir en el proyecto, pero que por extensión es preferible presentar como anexo, como pueden ser fragmentos de código, o ejecución de las pruebas realizadas.

### CONSIDERACIONES GENERALES:

Se deben borrar todas las “normas” de lo que hay que seguir en la plantilla.

No se debe modificar el tipo de letra, interlineado, márgenes ni la configuración del documento. Los fragmentos de código deben estar en tipografía “consolas” y en tamaño 11.

En el trabajo se debe utilizar siempre la tercera persona del singular, nunca la primera persona.

En caso de incluir referencias, se debe añadir un apartado “8. Referencias”. Además, se sugiere aplicar las normas APA para nombrar y citar las referencias, ya que serán las que hay que aplicar en el Proyecto de Fin de Ciclo.

Los nuevos anexos se deben consultar con la/s profesora/s antes de añadirse. Además, la parte de “Anexos” debe comenzar en una nueva página.